

(一)

1. 对弧长曲线积分 (第一类曲线积分) 的计算

[分析]: 第一类曲线积分 $\int_L f(x,y) ds$ 的计算步骤: 第1步: 画积分路径L的图;
第2步: ① 若L的方程为直角坐标方程: $y=y(x)$, $a \leq x \leq b$, 则 $ds = \sqrt{1+y'^2} dx$

将弧投影到坐标轴求积分 ds , 消除一个变量, 变成一重积分

② 若L的方程为参数方程: $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$, $\alpha \leq t \leq \beta$, 则 $ds = \sqrt{x_t'^2 + y_t'^2} dt$

用 t 表示 ds , 转换为一重积分

第3步: 化为定积分计算 (注意: 若被积函数 $f(x,y)$ 含有L的方程, 可直接代入)

2. 对坐标的曲线积分 (第二类曲线积分) 的计算

第二类曲线积分分为: $\int_L p(x,y) dx$; $\int_L q(x,y) dy$; $\int_L p dx + q dy$ 的步骤:

最后一个可以看作前两个相加

第1步: 画出积分路径L的图;

第2步: ① 若L方程为直角坐标方程: $y=y(x)$, 则:

$$\begin{aligned} \int_L p(x,y) dx + q(x,y) dy &= \int_a^b p(x, y(x)) dx + q(x, y(x)) \cdot y'(x) dx \\ &= \int_a^b [p + q \cdot y'(x)] dx \quad (\text{其中 } a, b \text{ 分别对应 } L \text{ 起点和终点}) \end{aligned}$$

② 若L方程为参数方程: $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$, 则: (其中 α, β 分别对应L起点和终点)

$$\int_L p(x,y) dx + q(x,y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} p(x(t), y(t)) \cdot x'(t) dt + q(x(t), y(t)) \cdot y'(t) dt$$

3. 利用格林公式求第二类曲线积分

封闭曲线使用格林公式

[分析]: 当积分曲线为封闭曲线时——可用格林公式 - 一般“逆时针”
 $\oint_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \pm \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$ (L正向时取正号, L负向取负号)

沿方向前进, 左手若为区域内为正方向; 反之为负方向

将原式化成二重积分进行计算

若 L 不封闭, 可以加一条 L1 封闭, 再用格林

$$\int_L f_1(x,y)dx + f_2(x,y)dy = \oint_{L+L1} f_1(x,y)dx + f_2(x,y)dy - \int_{L1} f_1(x,y)dx + f_2(x,y)dy$$

(二)

1. 对面积的曲面积分 (第一类曲面积分) 的计算

[分析] 第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} f(x,y,z) dS$ 的计算方法——投影法 (“一投=代=算”)

第1步: 把曲面 Σ 投影到恰当的坐标面:

① 当 Σ 方程为: $z = z(x,y)$, 把 Σ 投影到 xoy 面, 且 $dS = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dxdy$

② 当 Σ 方程为: $x = x(y,z)$, 把 Σ 投影到 yoz 面, 且 $dS = \sqrt{1+x_y^2+x_z^2} dydz$

③ 当 Σ 方程为: $y = y(x,z)$, 把 Σ 投影到 xoz 面, 且 $dS = \sqrt{1+y_x^2+y_z^2} dxdz$

第2步: 把 Σ 的方程代入被积函数; 第3步: 化为二重积分计算.

2. 对坐标的曲面积分 (第二类曲面积分) 的计算

[分析]: 第二类曲面积分分为: $\iint_{\Sigma} P(x,y,z) dydz$; $\iint_{\Sigma} Q(x,y,z) dzdx$; $\iint_{\Sigma} R(x,y,z) dxdy$

① 对 $\iint_{\Sigma} R(x,y,z) dxdy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y)) dxdy$ (投影法: Σ 上侧时取正, 下侧时取负)
 $\rightarrow D_{xy}$: 曲面 Σ 在 xoy 面的投影

② 对 $\iint_{\Sigma} P(x,y,z) dydz = \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y,z), y, z) dydz$ (Σ 前侧时取正, 后侧时取负)

③ 对 $\iint_{\Sigma} Q(x,y,z) dzdx = \pm \iint_{D_{xz}} Q(x, y(x,z), z) dxdz$ (Σ 右侧时取正, 左侧时取负)

3 利用高斯公式求第二类曲面积分

封闭情况下用高斯

[分析]: 当积分曲面 Σ 封闭时——多用高斯公式:

区域边界的外侧

$$\oiint_{\Sigma} P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy = \pm \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

(当 Σ 为外侧时,取正;内侧时取负)

若不封闭,加一个面,对标上面曲线积分格林